

ME613A - Análise de Regressão

Profa. Tatiana Benaglia

Atividade Prática 04 - 2S2025 - 22/10/2025

Introdução

Nesta atividade vocês irão trabalhar os seguintes conceitos:

- regressão linear múltipla;
- tabela ANOVA;
- soma extra de quadrados para testar hipóteses sobre os coeficientes;
- coeficientes de determinação múltiplo e parcial.

Atividade 1: Gordura Corporal

Considere os dados sobre gordura corporal em anexo. Esses são os mesmos dados que foram utilizados nos slides apresentados em aula. O interesse está em explicar a relação entre a taxa de gordura corporal (Y) e três medidas corporais:

- X_1 : espessura da dobra cutânea do tríceps;
- X_2 : circunferência da coxa; e
- X_3 : circunferência do meio do braço.

- 1) Faça uma matriz com os gráficos de dispersão entre os pares de variáveis e também as correlações. Qual a correlação das preditoras com a variável resposta? As variáveis preditoras são correlacionadas entre si?
- 2) Ajuste um modelo de regressão linear múltipla usando X_1 , X_2 e X_3 como preditores, ou seja,

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \varepsilon_i.$$

Reporte as estimativas dos coeficientes e interprete-os. Qual é função de regressão estimada?

- 3) Obtenha a tabela ANOVA para o modelo ajustado usando os 3 preditores. Explique as somas de quadrados apresentados nesta tabela ANOVA.
- 4) Preencha a tabela ANOVA a seguir:

Fonte	gl	SQ	QM	F
Regressão				
Erro				
Total				

A partir desta tabela ANOVA, faça um teste F para verificar se os coeficientes β_1 , β_2 e β_3 são todos não nulos. Quais são as hipóteses sendo testadas, a estatística do teste e conclusão.

- 5) Usando a função `summary()`, obtenha a tabela dos coeficientes, juntamente com os testes t para cada coeficiente. Se você tivesse que escolher um preditor para excluir do modelo, qual seria? Justifique.
- 6) Construa um teste para verificar se $\beta_2 = 0$ usando as somas extras de quadrados, ou seja, verifique se o efeito da variável X_2 é significativo para explicar Y , considerando que X_1 e X_3 estão no modelo.
- 7) O teste F do item anterior é equivalente a qual teste t do item 5)? Qual a relação entre as estatísticas do teste? Interprete esse resultado.
- 8) Obtenha a tabela ANOVA que decompõe a $SQReg$ em $SQ(X_2)$, $SQ(X_1|X_2)$ e $SQ(X_3|X_1, X_2)$. Como executar isso no R?
- 9) Teste se ambos os preditores X_1 e X_3 podem ser excluídos do modelo, dado que X_2 é mantido no modelo. Escreva as hipóteses, estatística do teste e conclusão para um nível de significância $\alpha = 0.05$.
- 10) Encontre o coeficiente de determinação R^2 da regressão linear simples quando apenas X_2 está no modelo. Interprete.
- 11) Encontre o coeficiente de determinação múltiplo e ajustado, R^2 e R^2_{adj} , respectivamente, quando os três preditores estão no modelo. Interprete-os.
- 12) Calcule o coeficiente de determinação de Y com X_1 e X_3 , dado que X_2 está no modelo. Interprete.
- 13) Depois de toda essa análise, ajuste o modelo que você considera mais apropriado para explicar a taxa de gordura corporal.
- 14) Faça a análise de resíduos com para este modelo que você ajustou no item 13.